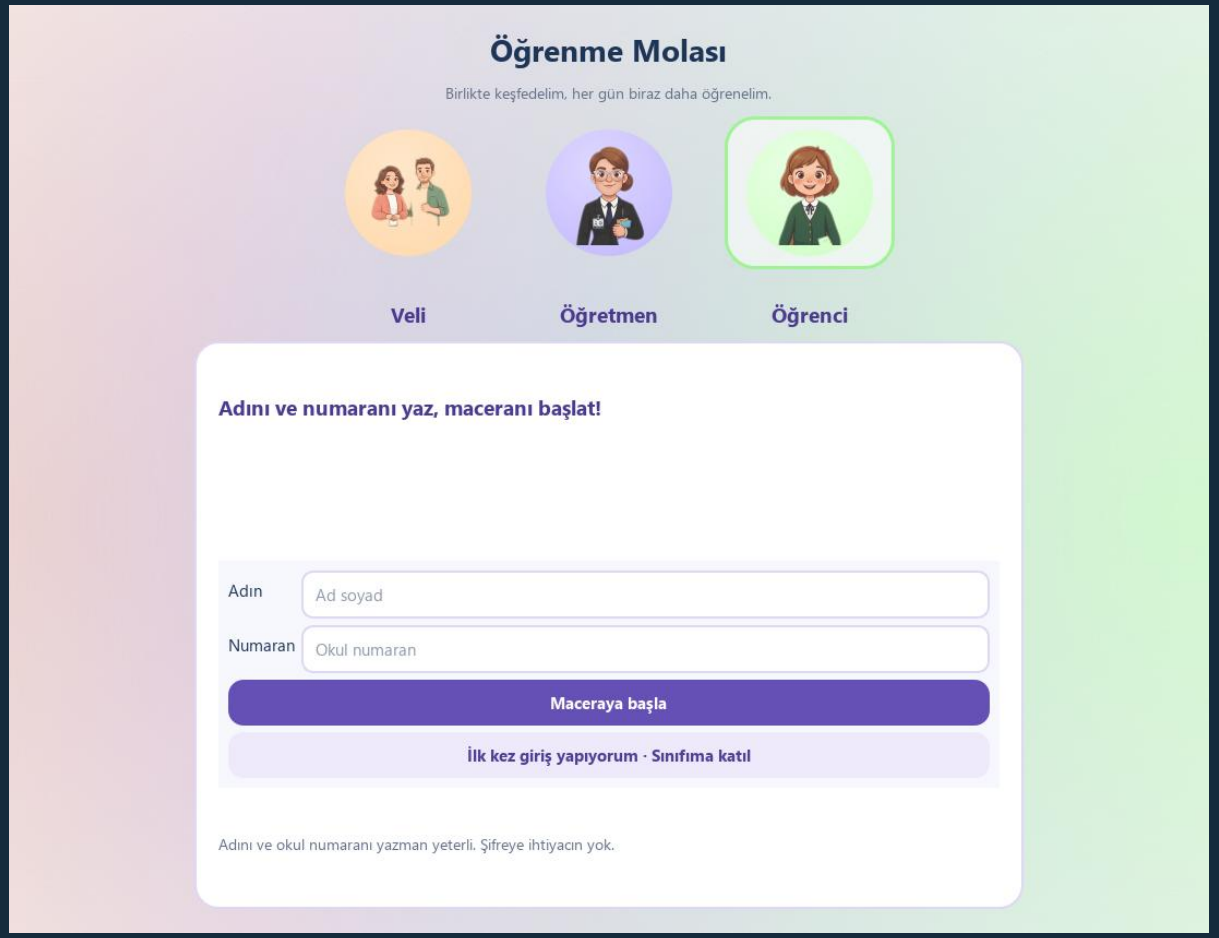
Öğrenme Molası

Çocuğun yanlış yaptığı konuları belirler,
uygun sorularla tekrar yapmasını sağlarız.

1–4. sınıflar için Windows uygulaması



Çocuklar için sade giriş

ÖĞRENME MOLASI

Veliye konu bazında tekrar önerisi

NE GÖSTERİYORUZ?

Veli, çocuğun her konuda kaç soru çözdüğünü ve kaç yanlış yaptığını görür. Sistem tekrar önerisi sunar.

NASIL SEÇİYORUZ?

Bir konuda başarı %80'in altındaysa veya ipucu kullanımı yüksekse o konu için pekiştirme önerilir.

Beşten az cevapta "Az veri" yazarız; kesin bir yargıya varmayız.
Velilere teknik kodlar yerine anlaşılır konu adları gösteririz.

Veli yalnızca kendi çocuğunu; öğretmen kendi sınıfını ve seçtiği öğrenciyi izler.

Kullandığımız diller ve araçlar

Diller ve veri	Python uygulama mantığını, SQL veri işlemlerini yürütür. JSON veri aktarımında, XML Windows zamanlamasında kullanılır.
Masaüstü arayüz	PyQt6 ekranları oluşturur; QThread uzun işleri arka planda yürütür. QTimer zamanlamayı, QPainter çizimleri yönetir.
Yapay zekâ	google-genai ile Gemini'ye bağlanırız. Pydantic, üretilen soru ve çözümlerin veri yapısını kontrol eder.
Belge ve ses	pypdf PDF metnini okur. Piper veya API sesi üretir; pygame hazırlanan sesi oynatır.
Geliştirme	VS Code ile kod geliştirir, Git / GitHub ile sürümleri izleriz. Python testleriyle önemli davranışları kontrol ederiz.

ÖĞRENME MOLASI

Yazılım mimarisi ve iş parçacıkları

PyQt6 arayüz

Öğrencinin tıklama ve yazma işlemlerini yönetir.

Python iş mantığı

Soruları, hesapları ve ilerleme hesabını yönetir.

SQLite

Hesapları, görevleri ve cevap geçmişini saklar.

İş tamamlanınca sonuç veya hata arayüze bildirilir.

QThread işçisi

Gemini isteğini ayrı bir iş parçacığında yürütür.

Ağ isteği sırasında arayüz çalışmaya devam eder.

Yerel Windows prototipi. Merkezi sunucu ve cihazlar arası eşitleme henüz yok.

ÖĞRENME MOLASI

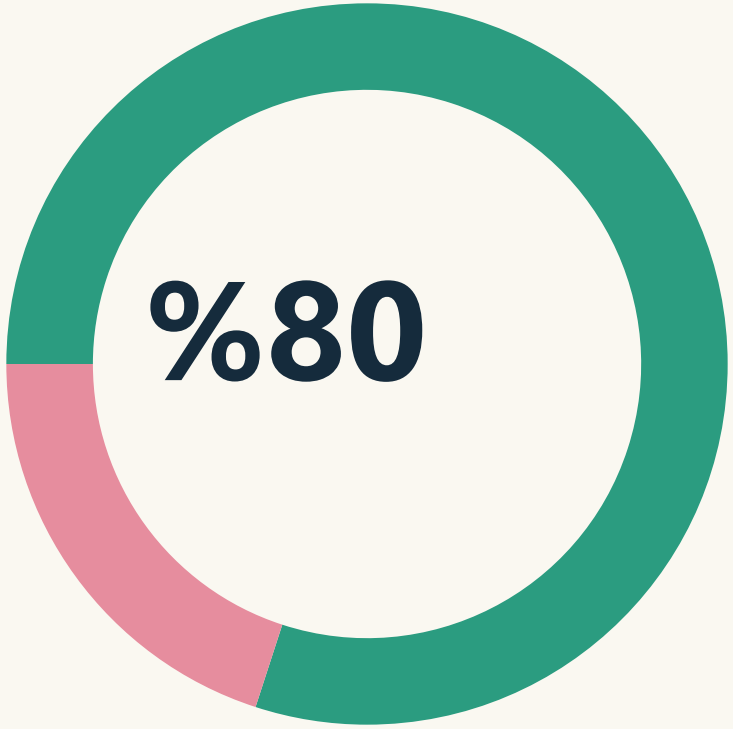
Veri modeli ve cevapların kaydı

İlişki / kayıt	Tablo ve anahtar	İşlev
Veli ve çocuk	students.parent_id → users.id	Çocuğu veli hesabına bağlar
Öğretmen ve sınıf	classes.teacher_id → users.id	Sınıfı ilgili öğretmene bağlar
Sınıf ve öğrenci	class_students(class_id, student_id)	Öğrencinin katıldığı sınıfları kaydeder
Görev ve soru	assignments → questions	Görev içeriğini saklar
Yanıt geçmişi	student_results / practice_attempts	Görev ile ek desteği ayırır

Her cevap için ders, kazanım, süre ve ek destek bilgisi kaydedilir.

İlişkisel anahtarlar ve tek işlemde kayıt, verilerin tutarlı kalmasını sağlar.

İlerlemeyi cevaplardan izliyoruz



4 / 5 yardımsız doğru

Kayan pencereyle kazanım değerlendirmesi

Her soru türünün son en fazla 5 yanıtına bakılır.
İpucuyla verilen doğru cevap, yardımsız başarı sayılmaz.
Her türde en az %80 ve yeterli örnek varsa hedef tamamlanır.

Temsili örnek. %80, pilotla değerlendirilecek uygulama içi ilerleme eşiğidir.

Gemini API ve doğrulama hattı

İSTEK

Yanlış yapılan soruyu, kazanımını ve önceki soruları Gemini'ye yollarız.

YANIT

Gelen JSON yanıtının alanlarını, soru sayısını ve tekrarlarını kontrol ederiz.

OTURUMA EKLEME

Üç farklı destek sorusunu oturuma ekleriz. Bunlar ayrı destek olarak kaydedilir.

Her soruda bulunması gereken alanlar

Soru metni, dört seçenek, doğru cevap, ipucu, açıklama ve kazanım

API yanıt vermezse öğrenci hazır sorularla çalışmaya devam eder.

ÖĞRENME MOLASI

Yardım istendiğinde işlemli matematik çözümü

“Bu soruyu anlat”

Öğrenci yardım istediğinde Gemini soruyu işlem adımlarına ayırır. Çocuk her adımı görür ve dinler.

7 + 5 = 12

7 + 3 = 10
5 – 3 = 2
10 + 2 = 12

Çözümün veri yapısı ve son cevabı kayıtlı seçenekle karşılaştırılır.
Aynı soruda çözüm yeniden kullanılır; API hata verirse mevcut anlatım sürer.

Sağdaki işlemler temsili anlatım örneğidir; yapay zekâ yanıtı ayrıca kontrol edilmelidir.

Zamanlama ve oturum kontrolü

Veli tarih/saat seçer

Veli, çalışmanın açılacağı tarih ve saati kaydeder.

Windows zamanlayıcı

Seçilen saatte uygulamayı ve ilgili görevi açar.

Görev sahiplenilir

Görev bir kez başlatılır; tekrar açılması önlenir.

Serbest çalışma

Öğrenci istediğinde çıkabilir.

Planlı çalışma

Öğrenci öğrenme hedefine ulaşınca veya veli onay verince çıkabilir.

Bilgisayar ve Windows oturumu açık olmalı. Klavye kontrolü OS güvenlik sınırı değildir.

ÖĞRENME MOLASI

Belge, ses ve el yazısı işleme

Belge işleme

PDF, Word veya metin belgesinden içerik okunur.
Gemini'nin hazırladığı sorular yetişkin onayından sonra kullanılır.

Seslendirme

Piper, ElevenLabs veya Gemini metni seslendirir.
Anlatım bitince sonraki adıma geçilir; eski ses bildirimleri elenir.

El yazısı

Çocuk yazmaya 850 ms ara verince çizim tanımaya gönderilir.
Algılanan yazı ekrana gelir; çocuk yazmaya devam edebilir.

Taranmış, metin katmanı olmayan PDF'ler ek OCR gerektirebilir.

ÖĞRENME MOLASI

Güvenlik, tutarlılık ve testler

Parola saklama

Parolalar düz metin yerine PBKDF2-HMAC-SHA256 ile saklanır. Her hesap için rastgele tuz ve 200.000 yineleme kullanılır.

Yetki ve kayıt

Veri katmanında öğrencinin ilgili hesaba ait olduğu kontrol edilir. Böylece veli ve öğretmen yetkili oldukları kayıtları görür.

Doğrulama

Otomatik testler soru tekrarı, ilerleme hesabı ve hata akışını sınar. Eğitim etkisi ayrıca öğrenci pilotuyla ölçülmelidir.

Basit öğrenci girişi güçlü doğrulama değildir. SQLite dosyası otomatik şifrelenmez.

ÖĞRENME MOLASI

Tablet ve telefona entegre edecek olsak ne yapardık?

MOBİL ARAYÜZ

Flutter ve Dart ile Android ve iOS arayüzünü yeniden geliştirirdik. Dokunmatik ve kalem kullanımını ekran boyutuna göre uyarlardık.

ORTAK ALTYAPI

Python mantığını sunucu API'sine taşır, hesap ve ilerlemeyi cihazlar arasında eşitlerdik. Gemini anahtarını mobil uygulama yerine sunucuda tutardık.

Çalışma saatinde bildirim gönderirdik; ekranı sınırlamak ek izin gerektirir.

Android'de yönetilen cihaz / kiosk seçeneklerini kullanırdık.
iOS'ta Guided Access veya cihaz yönetimini incelerdik; her telefonda aynı kilit sağlanamaz.

Çalışan prototipten ölçülebilir pilota



SONRAKİ ADIM

Öğretmen denetiminde öğrenci pilotu

Pilot çalışmada konu başarısını, öğrenmenin kalıcılığını ve üretilen soruların doğruluğunu ölçeceğiz.

Hedef: her çocuğun zorlandığı kazanıma uygun destek.